

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 阪大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	8
第 1 回 採点基準	22
第 2 回 予想問題	30
第 2 回 解答・解説	32
第 2 回 採点基準	44
第 3 回 予想問題	52
第 3 回 解答・解説	54
第 3 回 採点基準	66
第 4 回 予想問題	74
第 4 回 解答・解説	76
第 4 回 採点基準	87
第 5 回 予想問題	94
第 5 回 解答・解説	96
第 5 回 採点基準	106
付録 A 自分で用意しておく道具	111
付録 B 阪大の定石一覧	113
付録 C 5 回分の設計	115

でも合格圏に届くのが阪大の特徴である。逆に、5 題すべてに 20 分ずつ均等に配ると全題が中途半端に終わる。最初の 10 分で 5 題を読み、解く順と捨てる 1 題を決めること。

1.5 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 C で確認できる。難易度は第 1~4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。

2. 解説の読み方と採点の総則

2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 25 題・67 項目について、正解と採点表を用意した。採点表は上段が加点（どの段階に何点入るか）、下段が減点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 18 本併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

2.2 時間配分の目安

0-10 分	5 題すべてに目を通し、解く順と、捨てる 1 題を決める
10-40 分	最も得意な 1 題を完答 40-70 分：2 題目を完答
70-100 分	3 題目を完答 100-130 分：4 題目。完答できなくても (1) は必ず書く
130-145 分	捨てた 1 題の書けるところだけ拾う 145-150 分：見直し

2.3 採点の進め方

採点は加点方式で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある

数 学 問 題

- 1 n を 2 以上の自然数とする. x についての方程式

$$\tan x = nx$$

の $0 < x < \frac{\pi}{2}$ における実数解について, 以下の問いに答えよ.

- (1) この方程式は $0 < x < \frac{\pi}{2}$ にただ 1 つの実数解をもつことを示せ. 以下, その解を x_n とする.
- (2) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ を求めよ.
- (3) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\pi}{2} - x_n \right)$ を求めよ.

(配点率 20 %)

- 2 以下の問いに答えよ.

- (1) すべての自然数 n に対して, $n^2 + n + 1$ と $n^2 - n + 1$ は互いに素であることを示せ.
- (2) $n^4 + n^2 + 1$ がある素数の 2 乗となるような自然数 n は存在しないことを示せ.
- (3) m, n を自然数とする. $m^4 + 4n^4$ が素数となるような組 (m, n) をすべて求めよ.

(配点率 20 %)

- 3 実数 s, t が $0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1$ をみたしながら動くとき, xy 平面上の点 $(s+t, st)$ が動く領域を A とする.

- (1) A を図示せよ.
- (2) A の面積を求めよ.
- (3) A を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V_1 と, A を y 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V_2 を, それぞれ求めよ.

(配点率 20 %)

- 4 平面上の 3 点 O, A, B が

$$|\vec{OA}| = 2, \quad |\vec{OB}| = 1, \quad \vec{OA} \cdot \vec{OB} = 1$$

をみたしている. 実数 s, t が

$$s \geq 0, \quad t \geq 0, \quad 1 \leq 2s + t \leq 2$$

をみたしながら動くとき, $\vec{OP} = s\vec{OA} + t\vec{OB}$ で定まる点 P の存在範囲を K とする.

- (1) K の面積を求めよ.
- (2) 点 P が K 全体を動くとき, $|\vec{OP}|$ の最大値と最小値を求めよ.
- (3) 点 P が K 全体を動くとき, $\vec{OP} \cdot \vec{OA}$ の最大値と最小値を求めよ.

(配点率 20 %)

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 — 1 の n 乗根がつくる正 n 角形

【(1) ド・モアブルの定理により

$$\alpha^n = \cos \frac{2\pi n}{n} + i \sin \frac{2\pi n}{n} = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$$

である。また $n \geq 3$ より $0 < \frac{2\pi}{n} < 2\pi$ であり $\frac{2\pi}{n} \neq 0$ だから $\alpha \neq 1$ である。よって等比数列の和の公式が使える

$$1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots + \alpha^{n-1} = \frac{\alpha^n - 1}{\alpha - 1} = \frac{1 - 1}{\alpha - 1} = 0$$

となる。 ■

【(2) $|w|^2 = w\bar{w}$ を使って和を展開する。 $|z| = 1$ かつ $|\alpha^k| = 1$ に注意すると

$$|z - \alpha^k|^2 = (z - \alpha^k) \overline{(z - \alpha^k)} = |z|^2 - z\bar{\alpha}^k - \bar{z}\alpha^k + |\alpha^k|^2 = 2 - (z\bar{\alpha}^k + \bar{z}\alpha^k)$$

である。ここで実部を取り出す必要はない。 $k = 0, 1, \dots, n-1$ についてそのまま加えると、第 2 項は z と $\bar{z}$ でくくれて

$$\sum_{k=0}^{n-1} |z - \alpha^k|^2 = 2n - \left(z \sum_{k=0}^{n-1} \bar{\alpha}^k + \bar{z} \sum_{k=0}^{n-1} \alpha^k \right)$$

となる。

ここで (1) より $\sum_{k=0}^{n-1} \alpha^k = 0$ である。また、和の共役は共役の和だから

$$\sum_{k=0}^{n-1} \bar{\alpha}^k = \overline{\sum_{k=0}^{n-1} \alpha^k} = \bar{0} = 0$$

である。よってかつこの中は $z \cdot 0 + \bar{z} \cdot 0 = 0$ となり

答: $\sum_{k=0}^{n-1} |z - \alpha^k|^2 = 2n$

となる。この値に z が現れていないから、値は z のとり方によらない。 ■

幾何的には、「単位円上の点から、内接する正 n 角形の n 個の頂点までの距離の 2 乗の和は、つねに $2n$ である」ということである。

■ (3) $\alpha^0, \alpha^1, \dots, \alpha^{n-1}$ は互いに異なる。実際 $\alpha^k = \alpha^j$ ($0 \leq j \leq k \leq n-1$) とすると $\alpha^{k-j} = 1$ であり, $0 \leq k-j \leq n-1$ の範囲で $\cos \frac{2\pi(k-j)}{n} = 1$ となるのは $k-j = 0$ のときに限るからである。

これら n 個はすべて $x^n - 1 = 0$ の解であり, $x^n - 1$ は n 次式だから

$$x^n - 1 = (x-1)(x-\alpha)(x-\alpha^2) \cdots (x-\alpha^{n-1})$$

が x についての恒等式として成り立つ (最高次の係数はどちらも 1)。 $\alpha^0 = 1$ であるから, 左辺・右辺をとともに $x-1$ で割ると

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} = (x-\alpha)(x-\alpha^2) \cdots (x-\alpha^{n-1})$$

となる。これも恒等式だから $x=1$ を代入してよく

$$(1-\alpha)(1-\alpha^2) \cdots (1-\alpha^{n-1}) = \underbrace{1+1+\cdots+1}_{n \text{ 個}} = n$$

を得る。両辺の絶対値をとり, 積の絶対値は絶対値の積であることから

$$|1-\alpha| |1-\alpha^2| \cdots |1-\alpha^{n-1}| = |(1-\alpha)(1-\alpha^2) \cdots (1-\alpha^{n-1})| = |n| = n$$

となる。 ■

別解

n が小さいときに何を主張しているかを見ておくとよい。 $n=3$ なら $|1-\alpha| = |1-\alpha^2| = \sqrt{3}$ (正三角形の 1 辺) で, 積は 3。 $n=4$ なら $\sqrt{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} = 4$ 。一般に $|1-\alpha^k| = 2 \sin \frac{k\pi}{n}$ であるから, (3) は

$$2 \sin \frac{\pi}{n} \cdot 2 \sin \frac{2\pi}{n} \cdots 2 \sin \frac{(n-1)\pi}{n} = n$$

という三角関数の等式と同じことである。この形から直接示すのは難しく, 多項式の因数分解に持ち込むのが定石である。

・ 大問 2 —— 調和数と対数の差 (オイラーの定数)

■ (1) $x > 0$ とする。 $\int_x^{x+1} \frac{dt}{t} = \left[\log t \right]_x^{x+1} = \log(x+1) - \log x$ である。

区間 $x \leq t \leq x+1$ において $\frac{1}{t}$ は減少するから

$$\frac{1}{x+1} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{x}$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	指数曲線と放物線の接触	12 + 8	20
2	色を入れかえる操作と期待値の漸化式	11 + 9	20
3	直辺四面体 (対辺が直交する四面体)	6 + 7 + 7	20
4	$\tan^n x$ の積分とライプニッツ級数	5 + 7 + 8	20
5	正三角形の条件と 3 次方程式	8 + 6 + 6	20

・ 大問 1 (20 点) 指数曲線と放物線の接触

■ 1-(1) 12 点

正解 $a > \frac{e^2}{4}$ 。接するのは $a = \frac{e^2}{4}$ で、接点は $(2, e^2)$

$x > 0$ で $a = \frac{e^x}{x^2}$ と定数分離した	+2
$g'(x) = \frac{e^x(x-2)}{x^3}$ を求め、 $x = 2$ で最小値 $\frac{e^2}{4}$ を得た	+2
$x \rightarrow +0$ と $x \rightarrow \infty$ でともに $g \rightarrow +\infty$ であることを述べた ($x \rightarrow \infty$ は $e^x > \frac{x^3}{6}$ 等の根拠つき)	+3
共有点 2 個の条件を $a > \frac{e^2}{4}$ と結論した	+1
接する条件が「 $g(x) = a$ が重解をもつ」=「 a が最小値」であると述べた (または $e^x = ax^2$ と $e^x = 2ax$ の連立を立てた)	+2
$a = \frac{e^2}{4}$, 接点 $(2, e^2)$	+2
$\times x \rightarrow \infty$ での挙動に触れていない ($x > 2$ 側に解があることの根拠を欠く)	-2
$\times e^x$ が x^2 に勝つことを根拠なしに使った	-1
$\times 2$ 個の条件に $a = \frac{e^2}{4}$ を含めてしまった	-2
$\times x^2$ で割る際に $x \neq 0$ の断りがない	-1
$\times$ 接線の傾きの一致を確認していない (重解=接するの根拠がない)	-1

■ 1-(2) 8 点

正解 $\frac{e^2}{3} - 1$